# 2~4章の全体像

まず、2章にて制御対象である三相インバータのふるまいを数式でモデリングする。このとき、複雑な交流の波をAIが扱いやすい直流のような直交座標へと変換(d-q変換)し、システムをシンプルにする。

2章で整理したインバータのモデルに対して、3章では強化学習が何を観測し、どのような基準で報酬を得て学習するのかというゲームのルールを設定している。

4章では、DDPGアルゴリズム(アクター・クリティック構造)が、複雑な計算を通じてどのように最適なインバータ操作を決定するのかを解説している。

# 2章 SYSTEM MODELING

この章では、系統連結インバータが安定して電力を送るための動的モデルを構築している。

まずは、dq変換(クラーク変換とパーク変換)により、3相モデルをdq軸に変換する。dq変換を行うことで、インダクタンスの時間依存性を消去して定数化できる。これにより、計算がシンプルになる。また、dq変換は交流を直流として扱えるようにするツールでもある。dq軸電流に変化がない定常状態$di/dt = 0$においては、方程式やベクトル図から時間微分の要素が消え、複雑な交流モータをあたかも直流モータのように、一定値として扱うことができる。

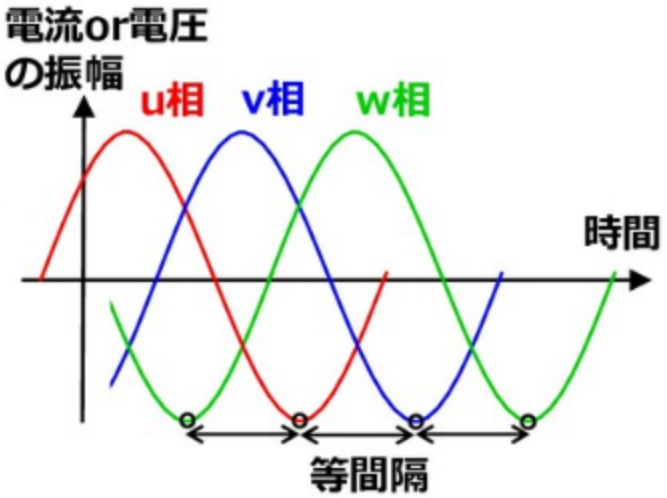
つまり、dq変換によって、常に変化し続ける3相交流が、定常状態においては一定値の2変数として扱えるようになる。

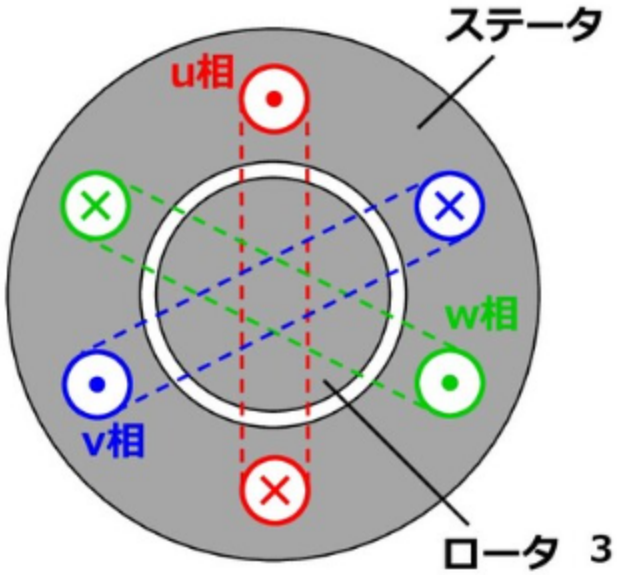
## 0. 基礎

まず、前提となるd-q変換の基礎と全体像を把握する。

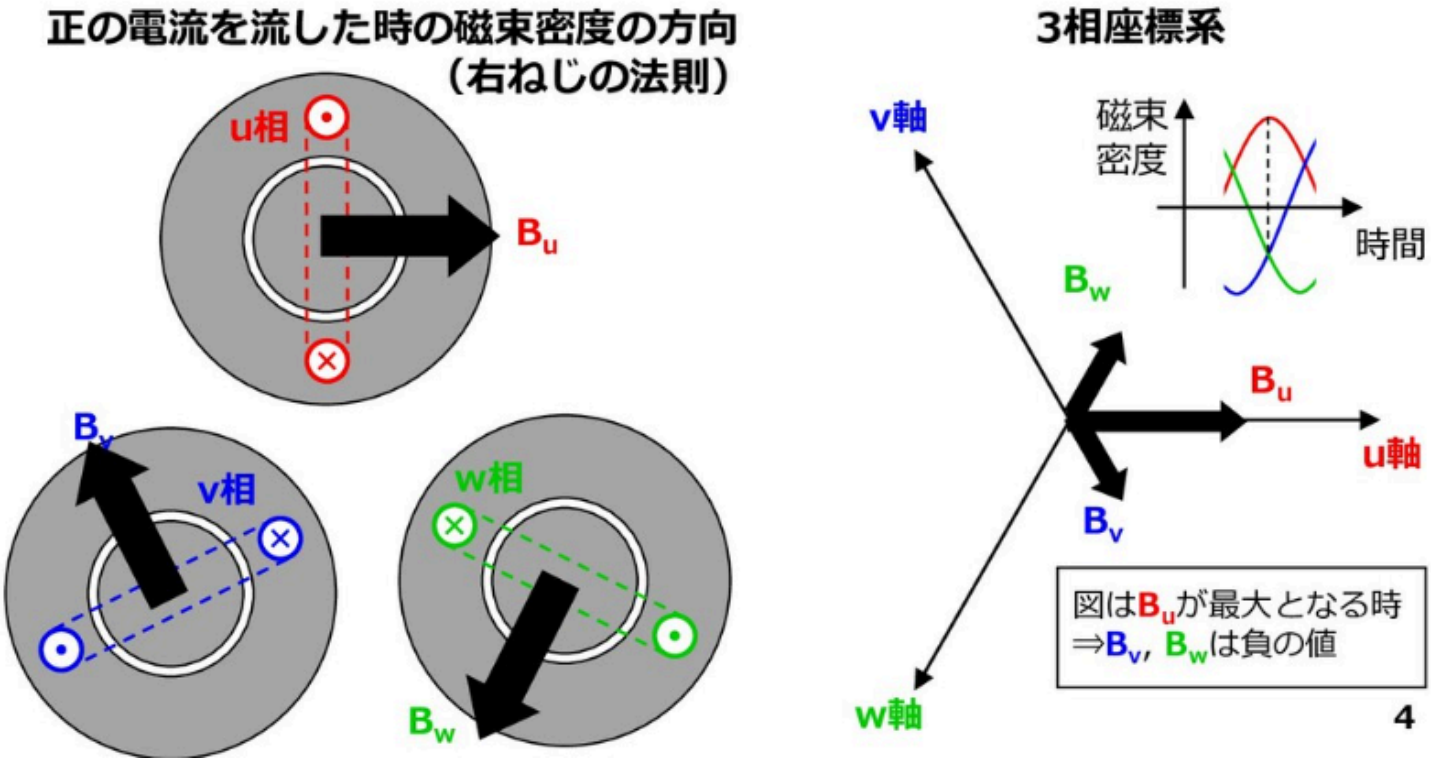
d-q回転座標系は、ACモータで良く用いられる。ACモータは3相対称巻線を利用している。

3相対称巻線とは、3相の巻線 u, v, w が空間的に120°ずつズレて配置された状態である。電流の条件は、平衡3相交流を流すことであり、3相の電流、電圧は、図べ手同じ振幅で、位相は120°ずつズレている

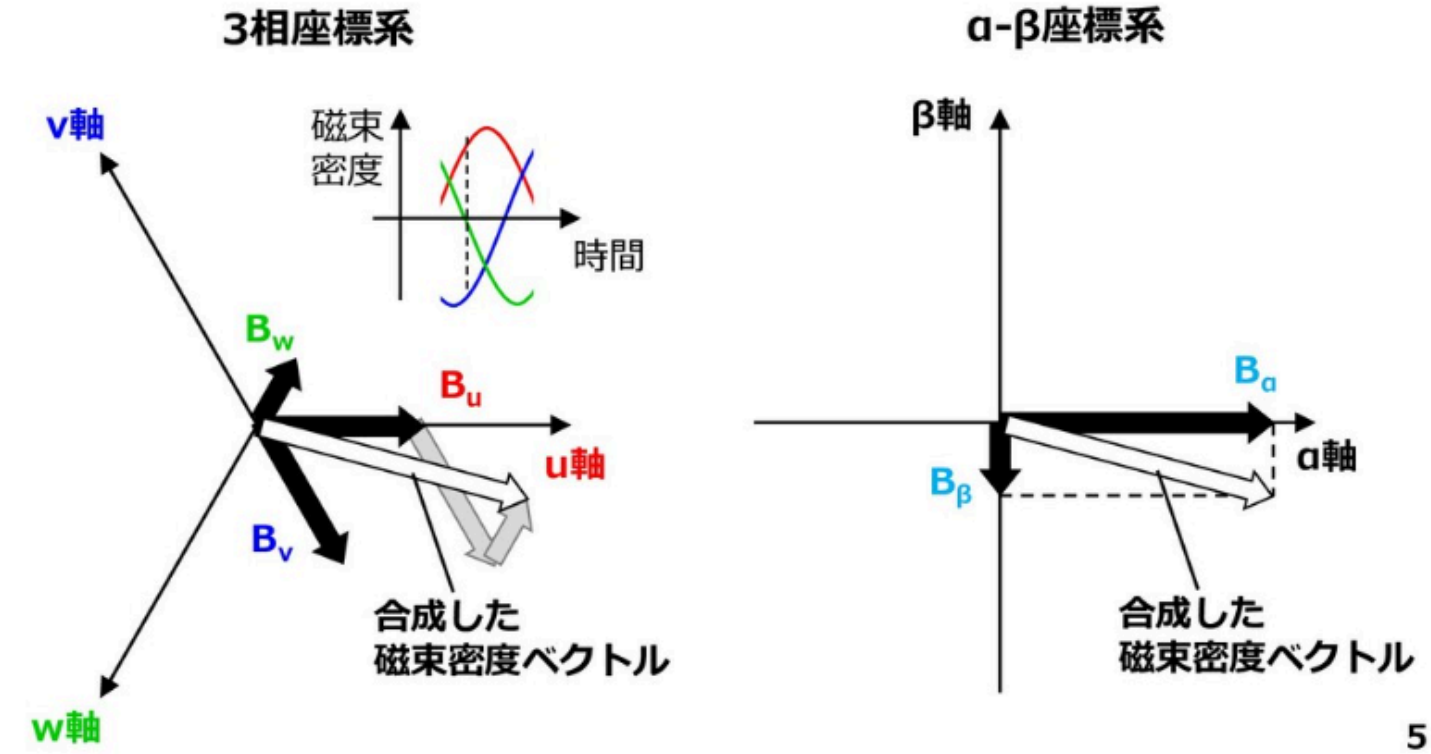


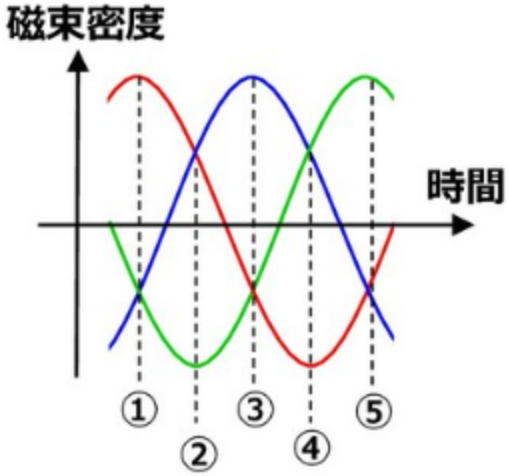

このとき、各コイルに電流を流すと発生する地場の向きも空間的に120°ずつズレる。この空間的ずれを考慮したのが3相座標系という。

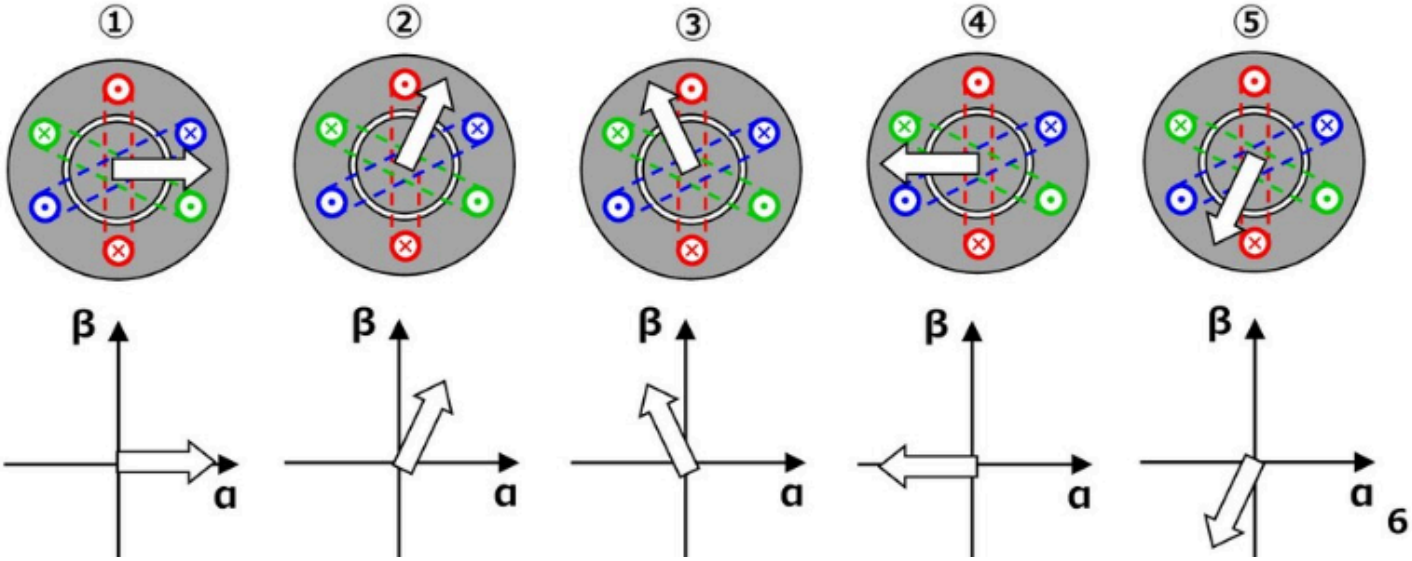



この3相座標系は、線形独立でないため、数学的に扱いにくい。そこで、より扱いやすい直交座標である**α-β座標系**に変換する。

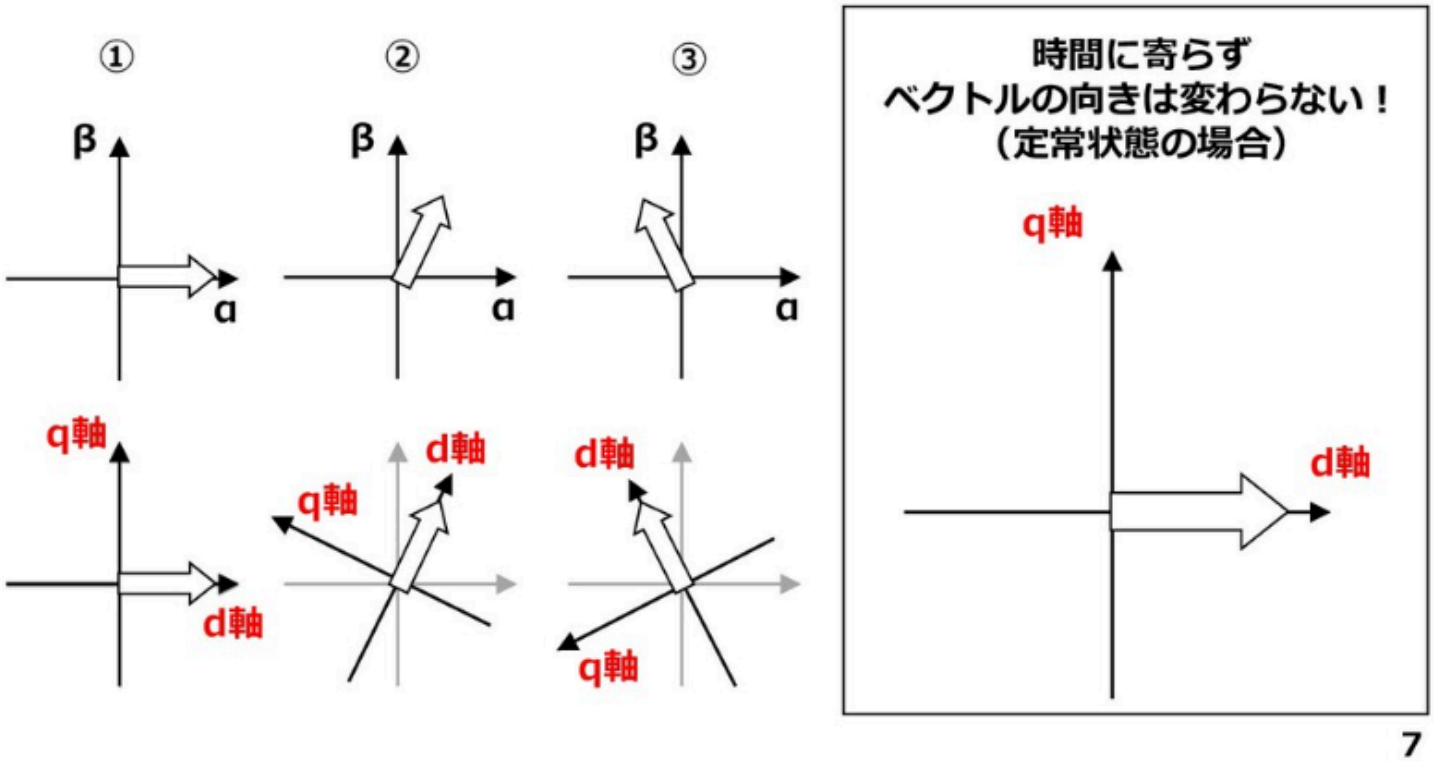



同期モータでは、回転磁界と回転子はどちらも同じ同期速度で回転する。したがって、α-β座標系では時間によってベクトルが変化する。




この時間の影響を排除して、同期速度で回転する座標系を考えたらさらに計算が楽になる。この回転座標を**d-q回転座標系**という。下図のように、定常状態において、α-β座標系ではベクトルが変化していたものの、d-q座標系ではベクトルの向きが変わらない。




# 1. クラーク変換($\alpha-\beta$変換)

0.基礎におけるα-β座標系に変換する作業をクラーク変換という。

クラーク変換とは、固定された3相座標系を、固定された2相座標系に変換する数学的処理。これにより、変数の数が3つから2つに減少し、数学的な取り扱いが容易になる。ただし、この時点ではまだ交流信号のままであり、値は時間とともに変化する。

幾何学的に各ベクトルの $\alpha$軸および $\beta$軸への正射影を計算すると、以下の行列として表現できる。

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \\ i_0 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ B & B & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_u \\ i_v \\ i_w \end{bmatrix}$$

この行列におけるAは、絶対変換と相対変換によって値が変わる。

- 絶対変換：変換の前後で瞬時電力を不変にもつ変換。$C^TC = I_3$（単位行列）を満たすように計算すると、$A = \sqrt{\frac{2}{3}}$となる。
- 相対変換：変換後の合成ベクトルの大きさを、入力される物理量の振幅と一致させる変換。この場合、$A = \frac{2}{3}$となる。

この考え方を論文におけるインバータに用いる。

まず、インバータの出力電圧や電流は、a,b,cの三相交流として平均化方程式で表される。(式(1)〜(6))

ここで、空間ベクトル理論(式(7))を用いて、平衡・対称な三相変数を単一の複素数値に変換する。

これにより、2次元の静止座標系（ $\alpha - \beta$ ）の方程式(式(8b))の方程式が導かれる。

# 2. パーク変換($\alpha - \beta$座標系 → d-q座標系)

パーク変換とは、クラーク変換で得られた固定の2相座標系を、モータの回転速度 $\omega$ に合わせて回転するdq回転座標系に変換する処理。

座標軸自体が時間 $t$ とともに角度 $\omega t$ だけ回転していると仮定し、$\alpha$成分と$\beta$成分を三角関数を用いて $d, q$ の各成分に分解する。零相成分を省略すると、以下の行列で表される。

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\omega t) & \sin(\omega t) \\ -\sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix}$$

クラーク変換とパーク変換を1つにまとめると、以下の行列になる。

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} \cos(\omega t) & \sin(\omega t) \\ -\sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_u \\ i_v \\ i_w \end{bmatrix}$$

行列の積を展開し、加法定理を適用させると、数式が整理されて以下の行列になる。

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} \cos(\omega t) & \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3}) \\ -\sin(\omega t) & -\sin(\omega t - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\omega t + \frac{2\pi}{3}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_u \\ i_v \\ i_w \end{bmatrix}$$

ここまでの計算で、時間とともに波打つ三相交流の値を $d - q$ 座標上では「直流」としてみなすことができ、制御アルゴリズムをシンプルに構築することが可能になった。

論文では、このパーク変換を利用して、式11, 12にて、系統の周波数（ $\omega_s$ ）と同じ速度で回転するd-q座標系に変換している。これにより、交流量を一定の直流量として扱うことができ、定常安定性の解析や制御が非常に有利になる。

1. 有効電力・無効電力の分離
2. 小信号モデルへの線形化

# 参考文献

https://yuyumoyuyu.com/2020/07/05/dqrotatingcoordinate1/